

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA (DEEP LEARNING)

IPAS SD KELAS VI

**Lingkup Materi:
BAGAIMANA TUBUH KITA BERGERAK?**

**Sub Materi:
TOPIK A:
RANGKA, SENDI, DAN OTOT:
AKTOR DIBALIK BENTUK TUBUH KITA**

**DISUSUN OLEH : SAHRIN, S.Pd.
INSTANSI : SD NEGERI KULAM**

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
SD NEGERI KULAM
KECAMATAN BATEE**

2025

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA (DEEP LEARNING)

IPAS SD KELAS VI

A. IDENTITAS

Penyusun	: SAHRIN, S.Pd.
Instansi	: SD Negeri Kulam
Tahun Penyusunan	: 2026
Jenjang Sekolah	: SD
Mata Pelajaran	: IPAS
Fase / Kelas	: C/VI
Lingkup Materi	: Bagaimana Tubuh Kita Bergerak?
Sub Materi	: Topik A: Rangka, Sendi, dan Otot: Aktor Dibalik Bentuk Tubuh Kita
Alokasi Waktu	: 2 JP X 35 Menit (1 X Pertemuan)

B. IDENTIFIKASI

1. Peserta Didik (opsional):

Peserta didik kelas VI berjumlah 16 orang dengan karakter beragam. Usia 11–12 tahun, gaya belajar bervariasi (visual, auditori, kinestetik). Sebagian sudah memahami fungsi rangka, otot, dan sendi secara sederhana, namun masih perlu bimbingan dalam mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari.

Peserta Didik (opsional):

1. **Jumlah Peserta Didik:** 16 orang (8 laki-laki, 9 perempuan).
2. **Karakteristik Peserta Didik:**
 - a) **Usia:** 11–12 tahun, berada pada tahap perkembangan operasional konkret menuju formal menurut Piaget.
 - b) **Gaya Belajar:** Beragam (visual, auditori, kinestetik).
 - c) **Kebutuhan Belajar:** Ada perbedaan kemampuan, sebagian cepat memahami konsep sains, sebagian lain memerlukan pendekatan kontekstual dan penggunaan media konkret.
 - d) **Sosial-Emosional:** Siswa mulai mampu bekerja dalam kelompok, namun masih perlu bimbingan untuk mengelola emosi dan kerja sama.
3. **Latar Belakang Pengetahuan:**
 - a) Sebagian siswa sudah mengetahui secara sederhana fungsi tulang, otot, dan sendi dari pengalaman sehari-hari.
 - b) Masih ada siswa yang berpikir bahwa semua gerakan hanya dilakukan oleh tulang tanpa peran otot.
4. **Kondisi Lingkungan Belajar:**

	a) Kelas cukup kondusif, tersedia papan tulis, proyektor, serta ruang terbuka yang bisa digunakan untuk praktik gerak tubuh. b) Media sederhana seperti poster rangka manusia, model tubuh, dan video pembelajaran dapat dimanfaatkan.
2. Materi Pelajaran (opsional):	Materi meliputi sistem gerak manusia, khususnya rangka, sendi, dan otot sebagai penyusun tubuh serta fungsinya dalam mendukung gerakan. Peserta didik mempelajari peran tiap bagian, hubungan antarbagian, serta pentingnya menjaga kesehatan tulang dan otot melalui pola hidup sehat.
3. Dimensi Profil Lulusan	1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME Karena tubuh adalah anugerah dari Allah, peserta didik diajak untuk bersyukur dan menjaga kesehatan sebagai bentuk ibadah. 2. Penalaran Kritis Peserta didik menganalisis fungsi rangka, sendi, dan otot dalam mendukung aktivitas sehari-hari, misalnya saat berenang, mendayung, atau membantu orang tua melaut. 3. Kolaborasi Melatih kerja sama dalam kelompok saat praktik gerakan tubuh, seperti halnya budaya gotong royong masyarakat pesisir. 4. Kesehatan Mendorong peserta didik menjaga kebugaran rangka, sendi, dan otot agar kuat dan sehat untuk beraktivitas di lingkungan pesisir. 5. Kemandirian Peserta didik belajar bertanggung jawab menjaga kesehatan tubuhnya sendiri, sehingga siap menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari di daerah pesisir.

C. DESAIN PEMBELAJARAN

1. Capaian Pembelajaran (opsional):	Pada akhir Fase C, peserta didik mampu memahami struktur dan fungsi organ tubuh manusia serta kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan. Peserta didik dapat menjelaskan peran rangka, sendi, dan otot sebagai sistem gerak, serta menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan organ gerak dalam aktivitas sehari-hari.
2. Lintas Disiplin Ilmu (opsional):	Disiplin ilmu/Mapel yang relevan, disesuaikan dengan konteks pesisir Desa Kulam dan IPAS (Rangka, Sendi, dan Otot): 1. PAI (Pendidikan Agama Islam) 2. PJOK (Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan) Mengaitkan fungsi rangka, sendi, dan otot dengan aktivitas khas pesisir seperti berenang, mendayung perahu, serta aktivitas fisik yang dialami sehari-hari oleh siswa desa pesisir. 3. Bahasa Indonesia

	Melatih keterampilan literasi melalui teks tentang kesehatan tubuh dan pengalaman gerak lokal, contohnya: menuliskan deskripsi tentang membantu melaut atau bermain di pantai. 4. Seni Mengembangkan kreativitas dengan membuat model rangka manusia dari bahan lokal seperti bambu, lidi, atau kulit kerang—memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar. 5. Pancasila Menguatkan nilai karakter melalui kerja sama dan gotong royong, menumbuhkan tanggung jawab sosial seperti membantu sesama atau keluarga dalam aktivitas pesisir.
3. Tujuan Pembelajaran:	Mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menunjukkan sikap syukur dan tanggung jawab dalam menjaga tubuh sebagai anugerah Tuhan YME. 2. Mengidentifikasi bagian utama rangka, sendi, dan otot sebagai sistem gerak manusia. 3. Menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan otot dalam mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas khas lingkungan pesisir. 4. Menganalisis hubungan antara rangka, sendi, dan otot dalam menghasilkan gerakan tubuh. 5. Mendemonstrasikan cara menjaga kesehatan rangka, sendi, dan otot melalui pola hidup sehat (olahraga, nutrisi, istirahat).
4. Topik Pembelajaran (opsional):	Peran Rangka, Sendi, dan Otot sebagai Sistem Gerak Manusia serta pentingnya menjaga kesehatannya dalam Aktivitas sehari-hari, khususnya di lingkungan sekitar.
5. Praktik Pedagogis:	Model/strategi/metode pembelajaran yang dipilih adalah: MODEL PEMBELAJARAN 1. Model : PBL 2. Pendekatan : <i>Saintifik</i>, 3. Metode : Diskusi, Penugasan, dan Tanya Jawab 4. Media : PPT, Video Sumber Pembelajaran, PID, dan alat bantu lainnya.
6. Kemitraan Pembelajaran (opsional):	Kemitraan Pembelajaran meliputi: 1. Antar Guru Lintas Mata Pelajaran a. Kolaborasi dengan guru PJOK untuk mengaitkan fungsi otot, rangka, dan sendi dengan aktivitas olahraga serta kesehatan tubuh.

	b. Kolaborasi dengan guru Seni dalam pembuatan model rangka dari bahan alam sekitar (bambu, lidi, kulit kerang). 2. Antar Murid Lintas Kelas Siswa kelas VI berbagi pengetahuan kepada adik kelas (kelas IV/V) melalui demonstrasi gerakan tubuh sehat. 3. Orang Tua Melibatkan orang tua untuk memberikan contoh aktivitas sehari-hari di pesisir (menarik perahu, mendayung, atau mengangkat hasil laut) yang dapat dikaitkan dengan fungsi otot dan rangka. 4. Komunitas/Tokoh Masyarakat Mengundang tokoh masyarakat atau nelayan setempat untuk berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dalam bekerja di laut. 5. Institusi/Mitra Profesional Kerja sama dengan Puskesmas setempat untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan tulang, sendi, dan otot, termasuk cara mencegah cedera.
7. Lingkungan Pembelajaran:	Lingkungan belajar dikembangkan untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan saling menghargai. Peserta didik diberi kesempatan aktif bertanya, berpendapat, dan berdiskusi dalam kelompok. Ruang kelas ditata kondusif dengan media visual (poster, model rangka), sementara halaman sekolah atau pantai sekitar dapat dimanfaatkan untuk praktik gerakan tubuh. Jika diperlukan, ruang virtual seperti Google Classroom atau WhatsApp Group digunakan untuk berbagi materi dan hasil karya siswa.
8. Pemanfaatan Digital (opsional):	Pemanfaatan Digital meliputi: 1. Video Pembelajaran Menonton animasi 3D tentang sistem gerak manusia (YouTube, Rumah Belajar). 2. Platform Pembelajaran Menggunakan <i>Google Classroom</i> atau <i>Merdeka Mengajar</i> untuk berbagi materi dan tugas. 3. Perpustakaan Digital Akses e-book IPAS dari portal Kemendikbud atau literasi sekolah. 4. Forum Diskusi Daring Melalui WhatsApp/Google Meet untuk tanya jawab dan presentasi kelompok. 5. Aplikasi Penilaian Interaktif <i>Kahoot</i>, <i>Quizizz</i>, atau <i>Wordwall</i> untuk kuis cepat dan evaluasi.

	6. Proyek Digital Siswa membuat poster digital tentang cara menjaga kesehatan rangka dan otot dengan Canva.
D. PENGALAMAN BELAJAR	
Langkah-Langkah Pembelajaran:	
1. AWAL (opsional):	Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan. Kegiatan Pembuka: 1. Guru menyapa peserta didik dengan salam dan ramah serta mengajak berdoa. 2. Orientasi Guru mengaitkan topik dengan aktivitas sehari-hari di pesisir (misalnya berenang, mendayung, atau membantu orang tua menarik perahu). 3. Apersepsi Menanyakan pengalaman siswa saat merasa pegal setelah beraktivitas, lalu mengaitkannya dengan fungsi otot dan rangka. 4. Motivasi Guru memutar video pendek/animasi tentang tubuh manusia yang bergerak untuk menumbuhkan rasa ingin tahu.
2. INTI	Prinsip: Berkesadaran, Bermakna, dan Menyenangkan 1. Eksplorasi – Mengamati & Menanya a) Guru menampilkan gambar/video aktivitas masyarakat pesisir (nelayan mendayung, anak-anak bermain sepak bola di pantai). b) Siswa mengajukan pertanyaan: <i>“Mengapa tubuh kita bisa bergerak?”</i> 2. Investigasi – Mencoba & Mengumpulkan Data a) Siswa melakukan gerakan sederhana (menekuk tangan, melompat, memutar badan). b) Mereka mencatat bagian tubuh (rangka, otot, sendi) yang berperan. 3. Diskusi & Analisis – Menalar a) Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menjelaskan hasil pengamatan. b) Guru memandu dengan pertanyaan pemantik: <i>“Apa akibat jika salah satu bagian tubuh tidak berfungsi?”</i> 4. Presentasi & Kolaborasi – Mengomunikasikan a) Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi singkat. b) Kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan. 5. Refleksi & Penguatan

	a) Bersama guru, siswa menyimpulkan peran rangka, sendi, dan otot dalam pergerakan tubuh. b) Siswa menyebutkan cara menjaga kesehatan sistem gerak.
3. Memahami	Kegiatan Pembelajaran: 1. Guru mengajak siswa mengamati video/gambar aktivitas masyarakat pesisir (nelayan mendayung, anak bermain bola di pantai). 2. Siswa melakukan gerakan sederhana (menekuk tangan, melompat, menekuk lutut) untuk merasakan kerja rangka, sendi, dan otot. 3. Dalam kelompok, siswa mendiskusikan peran masing-masing bagian tubuh, lalu mencari informasi tambahan dari buku teks, modul digital, atau pengalaman sehari-hari. 4. Siswa menyusun pengetahuan secara bertahap: a) Pengetahuan Esensial Mengetahui fungsi rangka, sendi, dan otot. b) Pengetahuan Aplikatif Menjelaskan hubungan sistem gerak dengan aktivitas masyarakat pesisir. c) Pengetahuan Nilai dan Karakter Menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan gaya hidup aktif dan perilaku sehat.
4. Mengaplikasi	Kegiatan Pembelajaran: 1. Siswa mempraktikkan gerakan sederhana yang sering dilakukan di kehidupan sehari-hari, misalnya: mengangkat ember air, mendorong perahu kecil di pantai, atau bermain bola. 2. Dalam kelompok, siswa mengidentifikasi bagian tubuh (rangka, sendi, dan otot) yang berperan pada setiap aktivitas. 3. Siswa menghubungkan pemahaman tentang sistem gerak dengan kegiatan masyarakat pesisir, seperti nelayan mendayung atau anak membantu orang tua menarik jaring. 4. Siswa menyusun contoh cara menjaga kesehatan sistem gerak tubuh, misalnya dengan olahraga ringan, makan bergizi, dan menjaga postur tubuh. 5. Melalui kegiatan ini, siswa mengembangkan kompetensi untuk menerapkan konsep secara kontekstual dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
5. Merefleksi	Kegiatan Pembelajaran: a. Mengevaluasi & Memaknai Proses

	1) Siswa bersama guru mendiskusikan pengalaman belajar: gerakan tubuh apa yang paling mudah dan yang sulit dilakukan. 2) Siswa menuliskan atau menceritakan hal baru yang mereka pahami tentang peran rangka, sendi, dan otot. 3) Guru memandu siswa menentukan tindak lanjut, misalnya menjaga postur saat membawa beban atau rajin berolahraga. b. Mengelola Proses Belajar Secara Mandiri 1) Siswa mengisi lembar refleksi pribadi berisi hal yang sudah berhasil dipahami dan hal yang masih membingungkan. 2) Siswa diajak menyusun strategi belajar berikutnya, misalnya mencari informasi tambahan melalui buku, video, atau bertanya kepada orang tua. 3) Guru memberi umpan balik positif untuk menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam belajar.
6. PENUTUP	Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan. Kegiatan: 1. Guru memberikan umpan balik positif dan konstruktif atas partisipasi siswa selama pembelajaran. 2. Siswa bersama guru menyimpulkan materi tentang fungsi rangka, sendi, dan otot dalam mendukung pergerakan tubuh. 3. Siswa menyampaikan hal menarik yang dipelajari hari ini dan rencana tindak lanjut (misalnya menjaga postur tubuh, rajin berolahraga). 4. Guru mengajak siswa merencanakan pembelajaran selanjutnya, misalnya eksplorasi lebih jauh tentang sistem gerak hewan. 5. Pembelajaran ditutup dengan doa dan pesan motivasi agar siswa terus menjaga kesehatan tubuh.
E. ASESMEN PEMBELAJARAN	
1. Awal	Awal (Diagnostik / Assessment for Learning) antara lain: 1. Teknik ➤ Tanya jawab, observasi, dan kuis singkat. 2. Instrumen ➤ Pertanyaan lisan terkait pengalaman sehari-hari (<i>"Mengapa kita bisa berlari atau melompat?"</i>) dan lembar cek pengetahuan awal. 3. Tujuan

	➤ Menggali pengetahuan awal siswa tentang rangka, sendi, dan otot.
2. Proses	Proses (Formatif / Assessment as Learning & for Learning) meliputi: 1. Teknik Observasi, penilaian diri, dan penilaian sejawat. 2. Instrumen a) Lembar observasi aktivitas kelompok saat melakukan percobaan gerak tubuh. b) Penilaian diri: siswa menuliskan apa yang sudah dipahami dan yang masih sulit. c) Penilaian sejawat: memberi komentar konstruktif pada hasil diskusi/presentasi kelompok lain. 3. Tujuan Memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar.
3. Akhir	Akhir (Sumatif / Assessment of Learning) meliputi: 1. Teknik Tes tertulis, penilaian produk, portofolio, dan penilaian kinerja. 2. Instrumen a) Tes tertulis berupa soal pilihan ganda/uraian singkat tentang fungsi rangka, sendi, dan otot. b) Produk: poster/gambar hasil diskusi kelompok tentang sistem gerak. c) Portofolio: kumpulan catatan refleksi dan hasil kerja siswa. d) Penilaian kinerja: presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas. 3. Tujuan Mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran dan merencanakan tindak lanjut.

Mengetahu;
Kepala Sekolah



KAMARUZZAMAN, S.Pd.I., M.Ag.
NIP. 19810616 200801 1 00

Pidie, Januari 2026
Guru Kelas



SAHRIN, S.Pd.
NIP. 19860418 202012 1 009

LAMPIRAN ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Awal (Diagnostik / Assessment for Learning)

a. Tanya Jawab / Lisan:

1. Gambarkan tubuhmu saat melompat tinggi, lalu tunjukkan bagian yang bekerja paling aktif.
2. Amati gerakan lengan saat menekuk dan meluruskan. Ceritakan bagian tubuh yang ikut bergerak.
3. Saat membantu menarik perahu di pantai, tunjukkan bagian tubuh yang bekerja sama dan jelaskan perannya.

b. Observasi:

- Guru mengamati siswa menekuk, meluruskan, atau melompat. Catat koordinasi otot, sendi, dan tulang yang terlihat aktif.

c. Kuis Singkat (Tulisan / Pilihan Ganda dan Isian Singkat):

1. Tubuh manusia dapat berdiri tegak karena adanya _____.
2. Pasangkan aktivitas dengan bagian tubuh yang bekerja:
 - a) Menendang bola → ...
 - b) Mengangkat ember → ...
 - c) Mengangguk → ...
3. Pilih pernyataan yang benar:
 - a. Otot membantu tubuh bergerak
 - b. Sendi membuat tulang menjadi kaku
 - c. Tulang menyimpan suara
 - d. Rambut melindungi otot dari patah

2. Proses (Formatif / Assessment as Learning & for Learning)

a. Lembar Observasi Aktivitas Kelompok

1. Amati gerakan teman saat menekuk, meluruskan, atau mengangkat benda. Catat bagian tubuh yang bergerak dan koordinasi antar anggota kelompok.
2. Perhatikan saat kelompok melakukan percobaan gerak tubuh. Tuliskan tindakan yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap fungsi rangka, sendi, dan otot.
3. Nilai kerja sama kelompok: apakah setiap anggota ikut berperan, saling membantu, dan menjaga keselamatan saat praktik gerak tubuh.

b. Penilaian Diri (Self-Assessment)

1. Tuliskan hal baru yang berhasil dipahami tentang gerakan tubuh dan bagian tubuh yang terlibat.
2. Tuliskan bagian atau gerakan yang masih sulit dilakukan dan strategi yang akan dicoba untuk memperbaikinya.
3. Nilai tingkat kepercayaan diri sendiri saat melakukan gerakan tubuh bersama teman.

c. Penilaian Sejawat (Peer Assessment)

1. Amati teman saat mereka melakukan percobaan gerak tubuh.
2. Tulis komentar membangun, misalnya: “Gerakan lenganmu terlihat tepat karena sendi dan otot bekerja sama dengan baik” atau “Coba lebih perlahan saat menekuk lutut agar otot tidak tegang.”
3. Berikan saran untuk memperbaiki koordinasi atau menjaga keseimbangan saat praktik.

Tujuan:

Memberikan umpan balik yang membangun agar siswa dapat memperbaiki pemahaman dan keterampilan gerak tubuh secara aktif dan kontekstual.

3. Akhir (Sumatif / Assessment of Learning)

I. Penilaian Produk, Portofolio, dan Kinerja

1. Penilaian Produk (Poster/Gambar Hasil Diskusi Kelompok tentang Sistem Gerak)

- a. **Tujuan:** Mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, mengorganisir, dan menyajikan informasi visual tentang organ-organ sistem gerak.

b. **Rubrik Penilaian Produk (Poster/Gambar):**

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Identifikasi Organ	Semua organ sistem gerak (rangka, sendi, otot) diidentifikasi dengan sangat jelas dan akurat.	Sebagian besar organ sistem gerak diidentifikasi dengan jelas dan akurat.	Beberapa organ sistem gerak diidentifikasi, namun ada yang kurang jelas atau kurang akurat.	Hanya sedikit organ sistem gerak yang teridentifikasi atau banyak kesalahan.
Keterkaitan Organ	Menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tepat antar organ dalam sistem gerak.	Menunjukkan hubungan yang cukup jelas antar organ dalam sistem gerak.	Menunjukkan hubungan antar organ, namun kurang jelas atau ada beberapa ketidaksesuaian.	Kurang menunjukkan hubungan antar organ sistem gerak.
Informasi Visual	Gambar/ilustrasi sangat relevan, detail, jelas, dan mudah dipahami.	Gambar/ilustrasi relevan, cukup detail, jelas, dan dapat dipahami.	Gambar/ilustrasi kurang detail atau kurang jelas, namun masih relevan.	Gambar/ilustrasi tidak relevan atau sangat kurang jelas.
Kreativitas & Estetika	Poster/gambar sangat kreatif, menarik, dan ditata dengan sangat rapi.	Poster/gambar cukup kreatif, menarik, dan ditata dengan rapi.	Poster/gambar kurang kreatif atau kurang menarik, penataan cukup rapi.	Poster/gambar tidak kreatif, kurang menarik, dan penataan kurang rapi.
Kerja Sama Kelompok	Semua anggota kelompok berkontribusi aktif dan	Sebagian besar anggota	Beberapa anggota kelompok kurang	Hanya sedikit anggota kelompok

	menunjukkan kerja sama yang sangat baik.	kelompok berkontribusi aktif dan menunjukkan kerja sama yang baik.	aktif atau kerja sama kurang optimal.	yang berkontribusi atau tidak ada kerja sama.
--	--	--	---------------------------------------	---

2. Penilaian Portofolio (Kumpulan Catatan Refleksi dan Hasil Kerja Siswa)

a. Tujuan: Mengukur perkembangan pemahaman siswa, kemampuan refleksi, dan proses pembelajaran mereka.

b. Isi Portofolio:

1. Catatan refleksi individu setelah pembelajaran setiap topik kecil (misal: "Apa yang saya pelajari hari ini tentang tulang?", "Bagian mana yang paling menarik?", "Apa yang masih membingungkan saya?").
2. Draf awal atau sketsa poster/gambar sistem gerak.
3. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diskusi kelompok.
4. Catatan pribadi tentang identifikasi organ-organ sistem gerak.

c. Rubrik Penilaian Portofolio:

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kelengkapan Isi	Semua item yang diminta ada, terorganisir dengan sangat baik, dan mudah diakses.	Sebagian besar item ada, terorganisir dengan baik.	Beberapa item tidak ada atau kurang terorganisir.	Banyak item tidak ada atau sangat tidak terorganisir.
Kualitas Refleksi	Refleksi sangat mendalam, menunjukkan pemahaman konsep yang kuat, dan mampu mengidentifikasi pembelajaran dan tantangan.	Refleksi cukup mendalam, menunjukkan pemahaman konsep, dan mengidentifikasi pembelajaran.	Refleksi kurang mendalam, hanya sedikit menunjukkan pemahaman konsep, atau kurang mampu mengidentifikasi pembelajaran.	Refleksi dangkal, tidak menunjukkan pemahaman, atau tidak mampu melakukan refleksi.
Perkembangan Pemahaman	Menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat jelas dari waktu ke waktu melalui berbagai hasil kerja.	Menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup jelas.	Peningkatan pemahaman kurang terlihat atau inkonsisten.	Tidak menunjukkan adanya peningkatan pemahaman.
Kerapian & Keteraturan	Portofolio disajikan dengan sangat rapi, bersih, dan mudah	Portofolio disajikan dengan rapi dan cukup mudah	Portofolio kurang rapi, beberapa bagian sulit dibaca.	Portofolio sangat tidak rapi dan sulit dibaca.

	dibaca.	dibaca.		
--	---------	---------	--	--

3. Penilaian Kinerja (Presentasi Hasil Diskusi Kelompok)

- a. **Tujuan:** Mengukur kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan hasil identifikasi organ sistem gerak secara lisan dan kerja sama kelompok.

b. **Rubrik Penilaian Kinerja (Presentasi Kelompok):**

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Isi Presentasi	Mengidentifikasi semua organ sistem gerak dengan sangat jelas dan memberikan informasi yang akurat serta relevan.	Mengidentifikasi sebagian besar organ sistem gerak dengan jelas dan informasi akurat.	Mengidentifikasi beberapa organ sistem gerak, namun ada yang kurang jelas atau informasi kurang akurat.	Hanya sedikit organ yang teridentifikasi atau banyak kesalahan informasi.
Kelancaran Berbicara	Berbicara dengan sangat lancar, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh audiens.	Berbicara dengan cukup lancar, jelas, dan dapat dipahami.	Berbicara kurang lancar, terkadang kurang jelas, atau sulit dipahami.	Berbicara sangat tidak lancar, tidak jelas, atau tidak dapat dipahami.
Penggunaan Media	Menggunakan poster/gambar dengan sangat efektif sebagai alat bantu visual yang mendukung penjelasan.	Menggunakan poster/gambar cukup efektif sebagai alat bantu visual.	Menggunakan poster/gambar kurang efektif atau kurang menunjang presentasi.	Tidak menggunakan poster/gambar secara efektif atau tidak menggunakannya sama sekali.
Kerja Sama Kelompok	Semua anggota kelompok berkontribusi aktif dalam presentasi dan saling mendukung.	Sebagian besar anggota kelompok berkontribusi dan menunjukkan kerja sama.	Beberapa anggota kelompok kurang aktif dalam presentasi atau kurang menunjukkan kerja sama.	Hanya sedikit anggota kelompok yang berkontribusi atau tidak ada kerja sama.
Jawaban Pertanyaan	Mampu menjawab pertanyaan dari audiens dengan sangat tepat, jelas, dan percaya diri.	Mampu menjawab pertanyaan dengan cukup tepat dan jelas.	Menjawab pertanyaan kurang tepat atau kurang jelas, atau kurang percaya diri.	Tidak mampu menjawab pertanyaan atau menjawab dengan banyak kesalahan.

I. Soal Pilihan Ganda (15 Soal) - Taksonomi SOLO

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Level Unistruktural (Mengidentifikasi satu aspek atau konsep tunggal)

1. Bagian tubuh kita yang berfungsi menopang dan memberikan bentuk adalah...
 - a. Otot
 - b. Sendi
 - c. Rangka
 - d. Saraf

Kunci Jawaban: c

2. Ketika kita mengangkat lengan, bagian tubuh yang memendek dan memanjang untuk menggerakkan tulang adalah...
 - a. Rangka
 - b. Sendi
 - c. Otot
 - d. Ligamen

Kunci Jawaban: c

3. Tulang-tulang di tubuh kita dihubungkan oleh bagian yang memungkinkan pergerakan. Bagian tersebut adalah...
 - a. Otot
 - b. Sendi
 - c. Ligamen
 - d. Tendon

Kunci Jawaban: b

Level Multistruktural (Mengidentifikasi beberapa aspek yang terpisah, tanpa hubungan)

1. Perhatikan daftar berikut:
 - a. Memberi bentuk tubuh
 - b. Melindungi organ dalam
 - c. Menghasilkan panas
 - d. Tempat melekatnya ototPernyataan yang menjelaskan fungsi utama rangka ditunjukkan oleh nomor...
 - a. 1, 2, dan 3
 - b. 1, 2, dan 4
 - c. 1, 3, dan 4
 - d. 2, 3, dan 4

Kunci Jawaban: b

2. Kegiatan berikut yang paling banyak melibatkan kerja otot adalah...
 - a. Tidur dengan tenang
 - b. Membaca buku sambil duduk
 - c. Berlari mengejar bola
 - d. Berjemur di bawah sinar matahari

Kunci Jawaban: c

3. Tulang hasta dan tulang pengumpil dapat melakukan gerakan memutar karena dihubungkan oleh jenis sendi yang juga terdapat pada...
 - a. Lutut
 - b. Bahu
 - c. Siku
 - d. Leher (antara tulang atlas dan aksis)

Kunci Jawaban: d

Level Relasional (Menghubungkan beberapa aspek dan melihat hubungan antar konsep)

1. Jika kita tidak memiliki sendi di bagian lutut, aktivitas yang paling terganggu adalah...
 - a. Membaca
 - b. Bernapas
 - c. Berjalan
 - d. Makan

Kunci Jawaban: c

2. Mengapa lengan kita dapat digerakkan menekuk dan meluruskan? Hal ini merupakan hasil kerja sama antara tulang, sendi, dan...
 - a. Jaringan ikat
 - b. Saraf
 - c. Otot
 - d. Pembuluh darah

Kunci Jawaban: c

3. Seorang anak kesulitan mengangkat tasnya yang berat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang kuatnya bagian tubuh yang berfungsi sebagai...
 - a. Penyangga utama
 - b. Penggerak aktif
 - c. Penghubung tulang
 - d. Pelindung organ

Kunci Jawaban: b

4. Perhatikan gambar berikut.



Bagian yang ditunjuk sebagai "Otot: Penggerak Aktif" menunjukkan pentingnya otot dalam melakukan...

- a. Perlindungan organ vital
- b. Penyimpanan mineral
- c. Gerakan tubuh yang disengaja
- d. Pembentukan sel darah

Kunci Jawaban: c

5. Jika seseorang mengalami patah tulang pada bagian lengan, yang paling terpengaruh adalah kemampuan tubuh untuk...
- Mencerna makanan
 - Bergerak dan menopang
 - Bernapas dengan baik
 - Melihat objek dengan jelas

Kunci Jawaban: b

Level Diperluas/Extended Abstract (Melakukan generalisasi, memprediksi, atau menerapkan konsep ke situasi baru)

1. Untuk menjaga agar tubuh kita dapat bergerak lincah hingga tua, kebiasaan baik yang perlu dilakukan sejak kecil adalah...
- Makan makanan manis setiap hari
 - Tidur larut malam secara teratur
 - Berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang
 - Duduk diam dalam waktu lama

Kunci Jawaban: c

2. Perhatikan sebuah robot sederhana yang dirancang agar bisa berjalan. Untuk membuat robot itu bergerak maju, bagian yang paling mirip dengan "otot" pada tubuh manusia adalah...
- Rangkaian kabel listrik
 - Rangkaian roda gigi
 - Sumber daya baterai
 - Motor penggerak

Kunci Jawaban: d

3. Jika sebuah sendi pada lutut mengalami cedera serius, maka orang tersebut akan kesulitan melakukan berbagai gerakan seperti melompat, jongkok, atau berdiri. Hal ini terjadi karena sendi berperan penting dalam...
- Menyaring darah yang mengalir ke kaki
 - Memproduksi hormon pertumbuhan
 - Memungkinkan pergerakan antar tulang
 - Melindungi sumsum tulang

Kunci Jawaban: c

4. Bayangkan jika tubuh kita tidak memiliki rangka. Dampak paling signifikan yang akan terjadi pada tubuh kita adalah...
- Tubuh akan terasa lebih ringan
 - Tidak dapat berdiri tegak dan bentuk tubuh tidak beraturan
 - Pencernaan makanan menjadi lebih lancar
 - Otot tidak dapat memanjang dan memendek

Kunci Jawaban: b

II. Soal Esai (5 Soal) - Taksonomi SOLO

Petunjuk: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

No.	Soal	Jawaban
1	Level Unistruktural	
	Sebutkan salah satu organ utama yang terlibat dalam sistem gerak tubuh kita.	Salah satu organ utama yang terlibat dalam sistem gerak adalah rangka/tulang. (Jawaban lain: otot, sendi).
2	Level Multistruktural	
	Jelaskan dua fungsi penting dari rangka tubuh manusia.	Dua fungsi penting rangka tubuh manusia adalah: 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Melindungi organ-organ penting di dalamnya (misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru). (Fungsi lain yang diterima: tempat melekatnya otot, sebagai penopang tubuh).
3	Bagaimana otot-otot di lengan bekerja sama agar kita dapat mengangkat benda?	Otot-otot di lengan bekerja secara berpasangan. Ketika kita mengangkat benda, satu otot (misalnya bicep) akan memendek (berkontraksi) untuk menarik tulang, sedangkan otot pasangannya (tricep) akan mengendur (relaksasi) untuk memungkinkan gerakan tersebut.
4	Level Relasional	
	Bayangkan seorang atlet lari. Hubungkan peran rangka, sendi, dan otot dalam memungkinkannya bergerak cepat.	Dalam aktivitas lari, rangka memberikan kerangka kuat tempat otot-otot melekat dan menopang berat tubuh. Sendi pada lutut, pinggul, dan pergelangan kaki memungkinkan pergerakan fleksibel dan luas untuk melangkah. Otot-otot di kaki dan paha berkontraksi dan berelaksasi secara ritmis, menarik tulang melalui sendi untuk menghasilkan dorongan dan gerakan maju yang cepat. Ketiga organ ini bekerja secara terkoordinasi agar atlet dapat berlari cepat.
5	Level Diperluas/Extended Abstract	
	Mengapa menjaga kesehatan tulang dan otot sejak kecil sangat penting untuk kehidupan di masa	Menjaga kesehatan tulang dan otot sejak kecil sangat penting untuk kehidupan di masa tua karena tulang yang kuat dan otot yang sehat akan mendukung mobilitas dan kemandirian

	tua? Berikan contoh dampaknya jika tidak dilakukan.	seseorang. Dengan tulang dan otot yang prima, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kesulitan dan mengurangi risiko cedera atau penyakit seperti osteoporosis atau sarcopenia. Contoh dampaknya jika tidak dilakukan adalah: di masa tua, tulang bisa menjadi rapuh (osteoporosis) dan mudah patah, serta otot bisa melemah (sarcopenia) sehingga sulit untuk berdiri, berjalan, atau mengangkat benda ringan sekalipun, yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup dan membuat seseorang lebih bergantung pada bantuan orang lain.
--	---	---

Soal Pilihan Ganda (15 Soal) – Taksonomi SOLO

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci Jawaban	Taksonomi SOLO
1	Tubuh tetap tegak karena adanya ...	a. Darah b. Tulang c. Otot d. Kulit	b	Unistruktural
2	Gerakan menekuk lengan melibatkan ...	a. Sendi b. Rambut c. Kuku d. Kulit	a	Unistruktural
3	Tulang, sendi, dan otot bekerja sama saat ...	a. Berlari b. Tidur c. Mendengar d. Melihat	a	Multistruktural
4	Aktivitas mendayung perahu memanfaatkan ...	a. Tulang, sendi, otot b. Rambut, kuku c. Kulit d. Mata	a	Multistruktural
5	Sendi leher memungkinkan gerakan ...	a. Memutar kepala b. Menekuk lutut c. Mengangkat lengan d. Menendang bola	a	Multistruktural
6	Otot kaki membantu ...	a. Berlari dan melompat b. Menulis c. Mendengar d. Berkedip	a	Multistruktural
7	Sendi engsel terdapat pada ...	a. Siku dan lutut b. Bahu dan pinggul	a	Unistruktural

		c. Jari tangan d. Pergelangan kaki		
8	Sistem gerak manusia terdiri atas ...	a. Rangka, sendi, otot b. Rambut, kuku, kulit c. Mata, telinga, hidung d. Jantung, paru, lambung	a	Relasional
9	Gerakan menendang bola menggunakan ...	a. Otot kaki dan sendi lutut b. Otot tangan c. Tulang kepala d. Sendi jari	a	Multistruktural
10	Mengangkat ember melibatkan ...	a. Otot lengan dan sendi siku b. Otot perut c. Otot wajah d. Tulang kepala	a	Multistruktural
11	Posisi sendi siku dalam kehidupan sehari-hari terlihat saat ...	a. Memegang gelas b. Berjalan c. Mendengar musik d. Membaca	a	Relasional
12	Gerakan mengganggu memanfaatkan ...	a. Sendi leher b. Sendi lutut c. Otot kaki d. Tulang kaki	a	Unistruktural
13	Menjaga kesehatan otot dapat dilakukan dengan ...	a. Olahraga teratur b. Tidur seharian c. Diam di kursi d. Tidak makan	a	Unistruktural
14	Gerakan memutar bahu termasuk tipe sendi ...	a. Bola b. Engsel c. Pelana d. Geser	a	Relasional
15	Fungsi rangka, sendi, dan otot secara bersamaan terlihat saat ...	a. Mendayung perahu b. Tidur c. Mengedipkan mata d. Mendengar	a	Relasional

Soal Esai (5 Soal) – Taksonomi SOLO

No	Soal	Kunci Jawaban	Taksonomi SOLO
1	Gambarkan gerakan tubuh saat mengangkat ember, lalu jelaskan bagian tubuh yang bekerja sama.	Tulang menopang tubuh, sendi memungkinkan menekuk dan meluruskan, otot menghasilkan tenaga.	Relasional
2	Ceritakan pengalamanmu saat bermain bola di lapangan, lalu hubungkan gerakan dengan fungsi rangka, sendi, dan otot.	Tulang menahan tubuh, sendi memungkinkan gerakan kaki dan tangan, otot menghasilkan tenaga untuk menendang dan berlari.	Relasional
3	Buat poster tentang sistem gerak tubuh manusia dengan contoh aktivitas sehari-hari, lalu jelaskan fungsinya.	Poster memuat gambar tulang, sendi, otot; penjelasan bagaimana bagian tubuh bergerak dalam aktivitas.	Multistruktural
4	Tuliskan dua cara menjaga kesehatan otot dan tulang, lalu jelaskan alasannya.	Olahraga teratur dan makan makanan kaya kalsium/protein agar tulang kuat dan otot sehat.	Relasional
5	Bandingkan gerakan sendi engsel dan sendi bola dalam aktivitas sehari-hari.	Sendi engsel: gerakan satu arah (siku/lutut); Sendi bola: gerakan bebas ke berbagai arah (bahu/pinggul).	Relasional

III. Lembar Kerja Siswa – (Sesuai Taksonomi SOLO)